

Trabalho Computacional 1

Resolução de Sistemas Lineares pelo Método de Gauss-Jordan

Objetivo

Desenvolver um programa em Python (ou qualquer linguagem) capaz de resolver sistemas lineares utilizando o Método de Gauss-Jordan, exibindo todas as etapas do processo de eliminação.

Entrada

- Permitir a digitação da matriz aumentada; o software deve ter uma diferença entre a matriz de coeficientes e a matriz resultante

Processamento

- Exibir a matriz inicial;
- Aplicar operações elementares sobre linhas;
- Mostrar a matriz após cada operação;
- Reduzir a matriz à forma escalonada reduzida;
- Identificar o tipo do sistema:
 - possível e determinado;
 - possível e indeterminado;
 - impossível.
- Fornecer a resposta;

Saída

- Solução do sistema;
- Histórico completo das operações;
- Classificação do sistema.

Trabalho Computacional 2

Cálculo da Matriz Inversa: Adjunta versus Operações Elementares

Objetivo

Implementar dois métodos distintos para o cálculo da matriz inversa e comparar seu desempenho computacional.

Método 1 – Matriz Adjunta

O programa deverá:

1. Calcular o determinante da matriz;
2. Determinar os cofatores;
3. Formar a matriz dos cofatores;
4. Construir a adjunta;
5. Calcular a inversa por:

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)}{\det(A)}$$

Método 2 – Operações Elementares

O programa deverá:

1. Construir a matriz aumentada
 $[A \mid I]$
2. Aplicar Gauss-Jordan;
3. Transformar o lado esquerdo em identidade;
4. Obter a matriz inversa.

Entrada

- Matrizes quadradas de ordens entre 2 a 6;

Processamento

- Exibir as etapas dos dois métodos;
- Verificar se a matriz é invertível;
- Medir o tempo de execução.

Saída

- Inversa pelo método da adjunta;
- Inversa pelo método das operações elementares;

Análise Obrigatória

Responder:

1. Os métodos produziram resultados idênticos?
2. Qual método foi mais rápido?
3. Em que ordem de matriz a diferença de desempenho se tornou perceptível?
4. Qual método você utilizaria em uma biblioteca científica? Justifique.

Trabalho Computacional 3

Determinantes: Expansão por Cofatores versus Operações Elementares

Objetivo

Implementar dois métodos clássicos para cálculo de determinantes e comparar sua eficiência.

Método 1 – Expansão por Cofatores

O programa deverá:

1. Implementar o método de forma recursiva;
2. Calcular os cofatores;

Método 2 – Operações Elementares

O programa deverá:

1. Triangularizar a matriz;
2. Registrar trocas de linhas;
3. Corrigir o sinal do determinante;
4. Multiplicar os elementos da diagonal principal.

Entrada

- Matrizes quadradas de ordem entre 2 a 6.

Processamento

- Calcular o determinante pelos dois métodos;
- Registrar as etapas intermediárias;
- Medir os tempos de execução.

Saída

- Valor do determinante;
- Histórico dos cálculos;
- Tempos obtidos em cada método.

Análise Obrigatória

Responder:

1. Os resultados coincidiram?
2. Qual método foi mais eficiente?
3. Por que o método dos cofatores se torna inviável para matrizes maiores?
4. Em quais situações o método dos cofatores ainda é pedagogicamente útil?

Trabalho Computacional 4**Problema de Atribuição Utilizando o Método Húngaro****Objetivo**

Desenvolver um programa para resolver problemas de atribuição utilizando o Método Húngaro.

Entrada

- Ler matrizes de custos;

Processamento

Executar todas as etapas do Método Húngaro:

1. Verificar se é quadrada;
2. Redução por linhas;
3. Redução por colunas;
4. Cobertura dos zeros;
5. Ajuste da matriz;
6. Repetição do processo até obtenção da solução ótima;
7. Determinação das atribuições finais.

Saída

- Matriz após cada etapa;
- Atribuição ótima;
- Custo mínimo total e custo máximo total.